



DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Informe Final

Profesor:

Josè Naranjo

Fecha:

17/08/2026

Estudiante:

Alex Sebastian Santos Cornejo

INFORME TÉCNICO INDIVIDUAL

Proyecto Manta360

IDENTIFICACIÓN Y ACCESO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR – MANABÍ

Carrera: Ingeniería de Software

Asignatura: Desarrollo de Sistemas de Información

Proyecto: Manta360 – Plataforma web para la gestión segura de arriendos en Manta

Descripción del proyecto

Manta360 es una plataforma web orientada a la gestión segura de arriendos en la ciudad de Manta. El sistema integra a tres actores principales: arrendadores, arrendatarios y Municipio. Su finalidad es facilitar la publicación y revisión de propiedades, autenticación de usuarios, gestión de contratos, incidencias, renovaciones y procesos de control municipal mediante una plataforma centralizada.

Mi participación se concentró principalmente en dos componentes fundamentales del sistema: el diseño e implementación del módulo de registro, autenticación y autorización por roles, correspondiente a **KAN-10**, y la migración de la persistencia desde SQLite hacia PostgreSQL alojado en Supabase, correspondiente a **KAN-14**.

Repositorio grupal:

<https://github.com/Manta360/Manta360>

Usuario de GitHub: alexaito26

Dirección IP pública activa:

<https://manta360.vercel.app>

REPORTE DE GESTIÓN E HISTORIAL TÉCNICO

1. Tickets desarrollados

Ticket	Actividad	Aporte realizado	Estado
KAN-10	Módulo de Registro y Autenticación	Implementación de registro, inicio y cierre de sesión, autorización por roles, middleware, sesiones JWT, hashing de contraseñas, validaciones, interfaces de autenticación y pruebas.	Finalizado
KAN-14	Migración de SQLite a Supabase PostgreSQL	Migración del motor de base de datos, configuración de conexiones mediante Supavisor, adaptación del esquema y seed municipal, documentación y medidas de seguridad para impedir exposición de hashes mediante la Data API.	Finalizado

2. Historial de desarrollo en GitHub

KAN-10 — Registro y autenticación

Pull Request: #1 – KAN-10: Modulo de Registro y Autenticacion

Rama: feature/kan-10-auth

Commit principal: 2bf41e6

Resultado: PR revisado y fusionado a main.

Este desarrollo estableció la base de identidad y control de acceso de Manta360. Se implementaron endpoints de registro, login, logout y consulta de sesión; interfaces para registro e inicio de sesión; separación de paneles según el rol; middleware para evitar el acceso de un usuario a paneles correspondientes a otros roles; y validaciones mediante Zod.

La seguridad de las credenciales fue abordada utilizando bcrypt para almacenar únicamente hashes de contraseña. Asimismo, las sesiones se implementaron mediante JWT y cookies de sesión. El rol Municipio fue excluido del registro público, evitando que un usuario pudiera autoconcederse privilegios administrativos.

También se desarrollaron pruebas automatizadas que verifican restricciones de roles, datos de registro, hashing y verificación de contraseñas, ausencia de passwordHash en los datos enviados al cliente y bloqueo de paneles pertenecientes a otros roles.

KAN-14 — Migración a Supabase PostgreSQL

Pull Request: #2 – KAN-14: Migrar la base de datos a Supabase Postgres

Rama: feature/kan-14-supabase

Commit principal: 186cfac

Resultado: PR aprobado y fusionado a main.

El segundo aporte consistió en reemplazar SQLite por una instancia PostgreSQL administrada en Supabase. Durante esa etapa se configuró Supavisor para resolver las restricciones de

conectividad encontradas con el endpoint directo, así como conexiones diferenciadas para ejecución de la aplicación y operaciones sobre el esquema.

También se trabajó sobre la seguridad de la tabla de usuarios. Debido a que almacenaba hashes de contraseñas, se establecieron restricciones para impedir que los roles públicos de la Data API pudieran consultar esta información. De esta forma la migración no se limitó al cambio de tecnología, sino que incorporó criterios de seguridad y preparación para un entorno compartido.

Posteriormente, el proyecto evolucionó de Prisma a acceso directo a PostgreSQL mediante pg. Sin embargo, se mantuvieron PostgreSQL y Supabase como infraestructura de persistencia, por lo que la decisión de migrar desde SQLite permaneció como parte de la arquitectura final.

PROPUESTAS, APOORTE ESTRATÉGICO Y APRENDIZAJE

Propuesta 1: centralización de autenticación y autorización basada en roles

Una de las decisiones técnicas aportadas fue concentrar el control de identidad en un módulo de autenticación común, en lugar de permitir que cada pantalla gestionara independientemente los permisos. La solución utilizó validaciones centralizadas, contraseñas protegidas con bcrypt, sesiones mediante JWT y middleware para controlar el acceso según los roles Arrendador, Arrendatario y Municipio.

Esta estrategia redujo la duplicación de lógica de autorización y permitió establecer reglas uniformes de seguridad. Una decisión relevante fue impedir el registro público del rol Municipio, debido a que permitir elegir un rol administrativo durante el registro habría generado una vulnerabilidad crítica de escalamiento de privilegios.

El impacto positivo de esta propuesta fue proporcionar una base reutilizable para los demás módulos. Funcionalidades desarrolladas posteriormente, como contratos, propiedades, administración e incidencias, pueden identificar al usuario y aplicar permisos sobre una infraestructura de autenticación previamente establecida.

Propuesta 2: migración de SQLite hacia PostgreSQL/Supabase con protección de información sensible

La segunda propuesta estratégica fue sustituir SQLite por PostgreSQL en Supabase. SQLite resultaba útil durante una etapa inicial de desarrollo local, pero una aplicación colaborativa y desplegada requería una base de datos remota y centralizada.

Durante la migración se presentó un problema técnico relacionado con el acceso al endpoint directo de Supabase mediante IPv6. Para solucionarlo se utilizó Supavisor como mecanismo de conexión. Adicionalmente, se identificó que la tabla `users` contenía hashes de contraseñas y se encontraba dentro del esquema expuesto por la Data API. Como medida de seguridad se restringió el acceso de los roles públicos a dichos datos.

Esta decisión facilitó que el proyecto evolucionara hacia una arquitectura de persistencia más adecuada para producción y trabajo colaborativo. Aunque posteriormente el equipo reemplazó Prisma por consultas PostgreSQL mediante `pg`, la infraestructura PostgreSQL/Supabase introducida en esta etapa continuó formando parte de la solución.

Aprendizaje y conclusión personal

Mi participación en Manta360 me permitió trabajar sobre elementos que van más allá de la construcción visual de una aplicación. El principal aprendizaje estuvo relacionado con comprender que autenticación, autorización y persistencia deben diseñarse considerando seguridad y evolución futura desde las primeras etapas del proyecto.

Uno de los principales retos fue migrar una funcionalidad ya operativa hacia una base de datos remota sin afectar el registro, login y control de roles. La resolución del problema de conectividad con Supabase y la protección de la tabla de usuarios me permitieron comprender mejores conceptos como pooling de conexiones, RLS, protección de credenciales y separación de privilegios.

También comprendí la importancia del trabajo colaborativo mediante ramas, Pull Requests y revisión de código. Ambos desarrollos fueron integrados al proyecto después de ser revisados por otros integrantes, lo que permitió validar el funcionamiento antes de incorporarlos a la rama principal.

Considero que mi aporte tuvo impacto principalmente en la infraestructura base del sistema, debido a que el módulo de autenticación y la migración a PostgreSQL proporcionaron componentes sobre los que posteriormente continuó evolucionando Manta360. Como aprendizaje final, el proyecto demostró que una arquitectura puede refactorizarse durante el desarrollo sin perder las decisiones fundamentales que resuelven los problemas originales.